

1. Sistema: Gestor de biblioteca — permite registrar libros, gestionar préstamos, manejar reservas y organizar categorías.

2. Tipos de datos

- Libros del catálogo
- Historial de préstamos
- Reservas de lectores
- Categorías y géneros literarios

3. Estructura asignada a cada tipo

- Libros → Lista enlazada
- Historial de préstamos → Pila
- Reservas → Cola
- Categorías → Árbol binario

4. Justificación

- La lista enlazada permite agregar y eliminar libros dinámicamente sin un tamaño fijo.
- La pila permite deshacer el último préstamo registrado primero, siguiendo el principio LIFO.
- La cola atiende las reservas en orden de llegada, siguiendo el principio FIFO.
- El árbol binario organiza las categorías de forma jerárquica, por ejemplo, Ficción se divide en Novela y Cuento.

5. Interacción entre estructuras

- Cuando un lector quiere reservar un libro, el sistema consulta la lista enlazada para verificar si está disponible.
- Si no está disponible, el lector se agrega a la cola de reservas.
- Cada acción realizada queda registrada en la pila del historial.
- Las categorías del árbol binario permiten filtrar la búsqueda desde el inicio para encontrar el libro más rápido.